

EDUPATH AI

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP / BÁO CÁO CUỐI KỲ

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỌC TẬP SƠ ĐỒ TƯ DUY THÔNG MINH (EDUPATH AI)

Giải pháp hỗ trợ ôn thi THPT Quốc gia tích hợp trí tuệ nhân tạo và cá nhân hóa lộ trình học tập từ A đến Z

Môn học:	Dự án Phần mềm Thực tế (SWP391)
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Văn A
Nhóm thực hiện:	Nhóm 1 - Lớp SE1801
Thành viên & Vai trò:	1. Nguyễn Văn Thuận (App Script, Khóa học, Flashcard) 2. Trần Minh Định (Chức năng Thi thử) 3. Lê Anh Hoàng (Chức năng Sơ đồ tư duy) 4. Phạm Đình Huy (Cộng đồng & Bảng xếp hạng) 5. Nguyễn Gia Huy (Quản lý Tài liệu)
Năm học:	2026 - 2027

MỤC LỤC TÀI LIỆU

PHẦN I: PHÂN BỐ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN TRONG TEAM	Trang 03
PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG & NHỮNG THÀNH PHẦN CÒN THIẾU	Trang 05
PHẦN III: HƯỚNG DẪN MUA & TÍCH HỢP GEMINI API CHI TIẾT	Trang 07
PHẦN IV: HƯỚNG DẪN MUA SERVER, DOMAIN & DEPLOY HỆ THỐNG THỰC TẾ	Trang 09
PHẦN V: THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG THEO ĐỊNH HƯỚNG AI-CENTRIC (A-Z)	Trang 11

Lưu ý quan trọng cho báo cáo cuối kỳ

Báo cáo này được thiết kế để làm cơ sở cho tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) và Thiết kế Hệ thống (SDS). Nội dung nhấn mạnh vào yếu tố **Đột phá về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Breakthroughs)**, tạo sự khác biệt vượt trội so với các ứng dụng học trực tuyến truyền thống chỉ có các chức năng CRUD cơ bản.

PHẦN I: PHÂN BỐ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

Để đảm bảo dự án vận hành mượt mà và tối ưu hóa thể mạnh của từng thành viên, trách nhiệm được phân bổ cụ thể theo các phân hệ chức năng dưới đây. Mỗi thành viên sẽ phụ trách từ thiết kế Database, xây dựng API Backend đến tích hợp Giao diện Frontend và AI.

1. Nguyễn Văn Thuận

PHÂN HỆ KHÓA HỌC & FLASHCARDS

Trách nhiệm: Kết nối Google App Script, phát triển phân hệ Khóa học (Courses) và hệ thống Thẻ ghi nhớ thông minh (Flashcards).

- **App Script:** Viết các script kết nối Google Sheets/Google Forms để đồng bộ hóa danh sách khóa học, dữ liệu học viên và tự động xuất báo cáo kết quả ôn tập cho giáo viên theo thời gian thực.
- **Khóa học (Courses):** Thiết kế database và quản lý vòng đời khóa học. Tích hợp AI để tự động tóm tắt nội dung bài giảng, đề xuất lộ trình bài học cá nhân hóa cho từng học sinh.
- **Flashcard:** Phát triển công cụ tạo thẻ flashcard tự động bằng AI từ giáo trình tải lên, tích hợp thuật toán Lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition) và sinh mẹo ghi nhớ (Mnemonic) sinh động.

2. Trần Minh Định

PHÂN HỆ LUYỆN ĐỀ & THI THỬ

Trách nhiệm: Phát triển chức năng Thi thử (Mock Exam), hệ thống Chống gian lận và Trợ lý học tập ảo (AI Coach).

- **Thi thử (Mock Exam):** Xây dựng trình mô phỏng thi THPT Quốc gia với đầy đủ đồng hồ đếm ngược, lưu trạng thái bài làm liên tục phòng sự cố mất kết nối mạng.
- **AI Coach:** Tích hợp LLM để phân tích kết quả bài thi ngay sau khi nộp. Trợ lý ảo chỉ ra chính xác lỗi hỏng kiến thức, giải thích chi tiết các lỗi sai và đưa ra gợi ý khắc phục.
- **Smart Retake:** Xây dựng chức năng tạo bài thi lại thông minh bằng cách dùng AI sinh ra các câu hỏi tương tự câu sai nhưng thay đổi số liệu/ngữ cảnh để kiểm tra độ hiểu sâu của học sinh.

3. Lê Anh Hoàng

PHÂN HỆ SƠ ĐỒ TƯ DUY (MINDMAP)

Trách nhiệm: Phát triển nhân lõi của hệ thống - Sơ đồ tư duy thông minh tích hợp AI (Mindmap v2).

- **Bản đồ nhiệt Năng lực (Mastery Color Map):** Phát triển thuật toán tự động tính điểm thông thạo (Mastery Score) dựa trên lịch sử quiz và đổi màu trực quan các nút trên sơ đồ tư duy (Xám, Đỏ, Cam, Vàng, Xanh).
- **Sinh sơ đồ đa phương thức:** Thiết kế API và giao diện cho phép tạo sơ đồ từ một từ khóa, tóm tắt tài liệu PDF hoặc xử lý ảnh chụp đề thi qua công nghệ nhận dạng ký tự OCR.
- **Sơ đồ khắc phục điểm yếu:** Thu thập dữ liệu từ Mistakes Log của học sinh, gọi AI phân tích và tự động vẽ ra sơ đồ tư duy chuyên biệt giúp ôn tập tập trung các phần kiến thức bị hỏng.

4. Phạm Đình Huy

PHÂN HỆ CỘNG ĐỒNG & XẾP HẠNG

Trách nhiệm: Xây dựng Diễn đàn hỏi đáp (Community) và Hệ thống khuyến khích học tập (Gamification & Ranking).

- **AI Moderator:** Tích hợp AI tự động kiểm duyệt nội dung bài đăng, bình luận trên diễn đàn để phát hiện và ngăn chặn nội dung độc hại, xúc phạm hoặc spam quảng cáo.
- **AI Forum Assistant:** Tự động trả lời gợi ý hoặc đưa ra định hướng giải bài tập ngay sau khi học sinh đăng câu hỏi lên diễn đàn, giúp tối ưu hóa thời gian chờ đợi.
- **Bảng xếp hạng động (Leaderboard):** Phát triển cơ chế tính điểm nỗ lực (Effort Score) dựa trên tần suất học và chuỗi học tập liên tục (Streaks), hiển thị Activity Heatmap tương tự GitHub.

5. Nguyễn Gia Huy

PHÂN HỆ TÀI LIỆU & RAG

Trách nhiệm: Phát triển Thư viện tài liệu thông minh (Documents) kết hợp Chat với tài liệu (AI RAG Search).

- **Quản lý Thư viện:** Phát triển hệ thống lưu trữ, phân loại giáo trình, đề cương ôn thi THPT Quốc gia theo môn học, lớp học và thẻ tag từ khóa.
- **Hệ thống AI RAG:** Xây dựng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) cho phép học sinh tải file tài liệu cá nhân lên và chat trực tiếp với tài liệu đó để tìm kiếm kiến thức, dịch thuật, tóm tắt.
- **Trích lục công thức tự động:** Sử dụng AI phân tích cấu trúc văn bản tài liệu và trích xuất ra bảng biểu các công thức quan trọng hoặc tóm tắt dòng sự kiện lịch sử nhanh chóng.

PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG & NHỮNG THÀNH PHẦN CÒN THIẾU

Để hoàn thiện dự án báo cáo cuối kỳ đạt điểm tối đa từ hội đồng phản biện, chúng tôi đã tiến hành phân tích sâu kiến trúc mã nguồn hiện tại của dự án **EduPath AI**. Dưới đây là kết quả kiểm định:

1. Hiện trạng Kiến trúc Kỹ thuật (Tech Stack & Architecture)

Hệ thống hiện tại được thiết kế dưới dạng **Monorepo** sử dụng pnpm-workspace với cấu trúc phân lớp rõ ràng:

- Frontend (apps/web):** Phát triển bằng ReactJS + Vite + TailwindCSS/Vanilla CSS. Tích hợp các thư viện mạnh mẽ như React Flow để hiển thị sơ đồ tư duy động và Socket.io-client để kết nối thời gian thực.
- Backend (apps/api):** Xây dựng bằng Node.js với TypeScript + Express framework. Sử dụng Prisma ORM để giao tiếp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL):** Được thiết kế tối ưu với đầy đủ các bảng lưu vết tiến độ học tập (UserProgress), nhật ký lỗi sai (MistakesLog), các đợt thi thử (QuizAttempt), và cấu trúc sơ đồ (MindmapNode).

2. Những thành phần còn thiếu và cần bổ sung để hoàn chỉnh

Mặc dù hệ thống đã có khung sườn rất tốt và tích hợp AI cơ bản, tuy nhiên để dự án thực sự sẵn sàng nghiệm thu cuối kỳ, nhóm cần bổ sung các thành phần trọng yếu sau:

Thành phần thiếu	Mô tả chi tiết	Định hướng giải pháp
Cổng thanh toán thực tế (Real Payment)	Hiện tại chức năng mở khóa khóa học nâng cao (Pro User) mới chỉ chạy dạng "fake demo" (lưu local hoặc gọi API tạo bản ghi ảo tự động duyệt).	Tích hợp API Sandbox của VNPay hoặc cấu hình cổng quét mã QR đồng bộ tự động SePay / Cassso để thực hiện giao dịch ngân hàng thật.
Kiến trúc Vector Database cho RAG	Chức năng chat với tài liệu hoặc tìm kiếm nâng cao hiện tại đang sử dụng đối sánh văn bản cơ bản (text match) hoặc mô phỏng RAG đơn giản, độ chính xác chưa cao.	Bổ sung tiện ích mở rộng pgvector trên PostgreSQL (Supabase hỗ trợ sẵn) hoặc sử dụng Pinecone / Qdrant làm Vector DB lưu trữ embeddings.
Báo cáo trực quan (Dashboard Analytics)	Chưa có giao diện thống kê năng lực học tập trực quan cho học sinh và báo cáo quản lý cho giáo viên/admin về tiến độ chung.	Tích hợp thư viện biểu đồ như Recharts hoặc Chart.js vẽ biểu đồ nhiệt, biểu đồ hình cột

Tài liệu lưu hành nội bộ - EduPath AI | Project Team 1

Trang 12 / 12

Thành phần thiếu	Mô tả chi tiết	Định hướng giải pháp
		thể hiện điểm yếu theo môn học.
Kiểm thử bảo mật & Log hệ thống	Hệ thống chưa ghi nhận đầy đủ log kiểm toán (audit log) khi admin thay đổi cấu hình, đổi quyền người dùng hoặc khi phát hiện xâm nhập trái phép.	Hoàn thiện middleware auditLogger ghi log các phương thức POST/PUT/DELETE của ADMIN vào bảng SystemLog trong database.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN MUA & TÍCH HỢP GEMINI API

Hệ thống EduPath AI sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Google, cụ thể là dòng mô hình **Gemini 2.5**, để vận hành các tính năng thông minh. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách mua và tích hợp vào dự án.

1. Phân tích chi phí và Token của Gemini API

Khi sử dụng Gemini API thông qua Google AI Studio hoặc cổng trung gian OpenRouter (như code hiện tại), chi phí được tính theo lượng **Tokens** (đơn vị từ vựng mà AI xử lý, trung bình 1 token bằng khoảng 0.75 từ tiếng Anh hoặc 0.5 từ tiếng Việt).

Dòng mô hình (Model)	Giá Input (Nạp vào)	Giá Output (Sinh ra)	Đặc điểm nổi bật & Ứng dụng trong Web
Gemini 2.5 Flash	\$0.075 / 1.000.000 tokens (~1.8 VNĐ)	\$0.30 / 1.000.000 tokens (~7.2 VNĐ)	Cực kỳ nhanh, phản hồi tức thời. Hỗ trợ đa phương thức (Vision) đọc ảnh để thi OCR. Phù hợp cho <i>Quick Quiz</i> , <i>Chatbot tư vấn</i> , <i>tạo Flashcard</i> .
Gemini 2.5 Pro	\$1.25 / 1.000.000 tokens (~30 VNĐ)	\$5.00 / 1.000.000 tokens (~120 VNĐ)	Độ thông minh vượt trội, tư duy logic mạnh mẽ. Phù hợp cho tác vụ nặng như <i>tạo Sơ đồ tư duy sửa sai kiến thức (Weakness Mindmap)</i> , <i>RAG phân tích tài liệu phức tạp</i> .

Ví dụ tính toán chi phí thực tế:

Tính năng sinh Quick Quiz 10 câu trắc nghiệm:

- Kích thước Prompt đầu vào (Nội dung node kiến thức + Chỉ thị): ~1,500 tokens.
- Kích thước JSON đầu ra (10 câu hỏi, phương án, giải thích): ~2,500 tokens.
- Tổng token tiêu hao: 4,000 tokens.
- Chi phí bằng tiền: $(1,500 * \$0.075/1M) + (2,500 * \$0.30/1M) = \$0.0008625$ (khoảng 0.02 VNĐ / lượt sinh). Với 10,000 VNĐ, học sinh có thể sinh được **500,000 câu hỏi trắc nghiệm**. Đây là mức chi phí cực kỳ tối ưu cho một dự án học tập.

2. Quy trình đăng ký mua API Key

1. Thông qua Google AI Studio (Khuyến dùng khi chạy Production trực tiếp):

- Truy cập aistudio.google.com và đăng nhập bằng tài khoản Google.
- Nhấn **Create API Key**. Chọn dự án Google Cloud tương ứng.

- Liên kết thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Mastercard) trong Google Cloud Console để mở khóa giới hạn gọi API (gói Pay-as-you-go). Mặc định gói Free Tier cho phép gọi miễn phí 15 requests/phút nhưng bị giới hạn dung lượng.

2. Thông qua OpenRouter (Cổng trung gian đa mô hình - Phù hợp cho học sinh/sinh viên):

- Truy cập openrouter.ai, tạo tài khoản.
- Vào mục **Keys** → Tạo API Key mới. Nạp tiền (Credit) tối thiểu \$5 (khoảng 125,000 VNĐ) qua cổng thanh toán bằng thẻ.
- OpenRouter cho phép gọi mô hình Gemini của Google với chi phí gốc từ Google, đồng thời cung cấp các mô hình miễn phí (như openrouter/free, google/gemma-2-9b-it:free) rất tiện cho việc phát triển thử nghiệm.

3. Hướng dẫn cấu hình và lập trình gọi API trong Web App

Trong cấu trúc backend hiện tại của **EduPath AI** (apps/api/src/controllers/ai.ts), hệ thống đã xây dựng sẵn hàm gọi API qua OpenRouter. Bạn chỉ cần cấu hình khóa API thu được vào tệp .env ở thư mục gốc của server backend:

```
# Đường dẫn: apps/api/.env PORT=5000
DATABASE_URL="postgresql://postgres:password@localhost:5432/studychill?schema=public" #
Cấu hình API Key của OpenRouter hoặc Google OPENROUTER_API_KEY="sk-or-v1-xxxxxx...your-
real-key-here..." OPENROUTER_MODEL="google/gemini-2.5-flash"
```

Đoạn mã xử lý gọi API phía Backend được thiết kế tối ưu bằng cách sử dụng Fetch API tiêu chuẩn để hỗ trợ truyền phát kết quả (Streaming Response - giúp chữ hiển thị ra từ từ tạo hiệu ứng mượt mà):

```
// Minh họa mã nguồn gọi API trong apps/api/src/controllers/ai.ts
import fetch from 'node-fetch';
export const callGeminiAPI = async (prompt: string, stream = false) => {
  const apiKey = process.env.OPENROUTER_API_KEY;
  const model = process.env.OPENROUTER_MODEL || 'google/gemini-2.5-flash';
  const response = await fetch('https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${apiKey}`,
      'Content-Type': 'application/json',
      'HTTP-Referer': 'https://edupath.vn', // Bắt buộc bởi OpenRouter
      'X-Title': 'EduPath AI System'
    },
    body: JSON.stringify({
      model: model,
      messages: [{ role: 'user', content: prompt }],
      stream: stream
    })
  });
  if (!response.ok) {
    throw new Error(`OpenRouter API error! Status: ${response.status}`);
  }
  return await response.json();
};
```

Quy tắc bảo mật tối thượng:

Tuyệt đối không được gọi API Key trực tiếp từ Frontend (trình duyệt của học sinh)! Nếu làm vậy, học sinh có thể mở F12 để đánh cắp API Key và sử dụng tài khoản của bạn cho mục đích khác. Mọi cuộc gọi AI bắt buộc phải đi qua Backend (Server Proxy) để xác thực người dùng và kiểm soát số lượng cuộc gọi (Rate Limiting).

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN MUA SERVER, DOMAIN & DEPLOY HỆ THỐNG

Để đưa hệ thống EduPath AI lên mạng internet thực tế phục vụ hội đồng chấm đồ án chạy thử nghiệm, nhóm cần chuẩn bị tên miền (Domain) và máy chủ ảo (VPS/Server).

1. Hướng dẫn đăng ký tên miền (Domain)

- **Nhà cung cấp uy tín:**
 - **Quốc tế:** Cloudflare Registrar (rẻ nhất, bán sát giá gốc), Namecheap, GoDaddy.
 - **Việt Nam:** Mắt Bão, Nhân Hòa, Inet, Tenten (có hóa đơn đồ VAT để làm thủ tục báo cáo tài chính đồ án nếu cần).
- **Chi phí ước tính:**
 - Đuôi tên miền quốc tế .com hoặc .net: Khoảng 250,000 - 350,000 VNĐ / năm.
 - Đuôi tên miền quốc gia Việt Nam .vn hoặc .edu.vn: Khoảng 500,000 - 750,000 VNĐ / năm (cần chứng minh nhân dân/CCCD để đăng ký).
- **Quản lý DNS:** Khuyến dùng Cloudflare làm trình quản lý phân giải tên miền trung gian (miễn phí) để tận dụng tường lửa chống tấn công DDoS và tăng tốc độ tải trang (CDN caching).

2. Lựa chọn Máy chủ (Server / VPS) và Cơ sở dữ liệu

- **Phương án 1: VPS Ubuntu Việt Nam (Khuyến dùng cho đồ án để tốc độ nhanh nhất)**
 - **Nhà cung cấp:** Vietnix, BKNS, VNG Cloud, TinoHost.
 - **Cấu hình đề xuất:** Tối thiểu 2 Cores CPU, 4GB RAM, 50GB ổ cứng SSD.
 - **Chi phí:** Khoảng 180,000 - 300,000 VNĐ / tháng.
- **Phương án 2: Nền tảng đám mây Serverless (Phù hợp ngân sách Đồ thử nghiệm)**
 - **Frontend Hosting:** Vercel hoặc Netlify (miễn phí cho tài khoản cá nhân, kết nối trực tiếp với GitHub).
 - **Backend Hosting:** Render.com hoặc Railway.app (có gói miễn phí hoặc \$5/tháng).
 - **Database PostgreSQL Cloud:** Neon.tech hoặc Supabase (miễn phí 500MB dữ liệu, tích hợp sẵn tính năng tìm kiếm Vector tiện cho Gia Huy làm RAG).

3. Quy trình Deploy hệ thống lên VPS Ubuntu (A-Z)

Quy trình triển khai hệ thống monorepo EduPath AI lên máy chủ chạy hệ điều hành Ubuntu Server 22.04 LTS gồm các bước chuẩn hóa sau:

Bước	Tên hoạt động	Câu lệnh và thao tác chi tiết
Bước 1	Cài đặt môi trường cơ bản	Cài đặt NodeJS, Git và Docker trên VPS: <pre>sudo apt update && sudo apt install -y nodejs npm git docker-compose</pre>
Bước 2	Clone mã nguồn & cấu hình	Tải mã nguồn từ Github và tạo các tệp cấu hình môi trường: <pre>git clone https://github.com/your-team/edupath-ai.git cd edupath-ai && cp apps/api/.env.example apps/api/.env</pre>
Bước 3	Chạy Database & Migrations	Sử dụng Docker-compose để dựng PostgreSQL database, sau đó chạy Prisma migration để tạo bảng: <pre>docker-compose up -d db npx prisma migrate deploy && npx prisma db seed</pre>
Bước 4	Chạy Backend bằng PM2	Sử dụng PM2 để quản lý ứng dụng chạy ngầm, tự động khởi động lại khi server bị crash: <pre>npm install -g pm2 pnpm pnpm install && pnpm build:api pm2 start apps/api/dist/index.js --name "edupath-api"</pre>

PHẦN V: THIẾT KẾ TÍNH NĂNG ĐỊNH HƯỚNG AI-CENTRIC

Để tạo sự đột phá cho đồ án tốt nghiệp, hệ thống EduPath AI được thiết kế hoàn toàn theo mô hình **AI-Centric (Lấy trí tuệ nhân tạo làm trung tâm)** thay vì mô hình CRUD truyền thống. Dưới đây là kiến trúc thiết kế chi tiết các chức năng cho từng thành viên:

1. Phân hệ Khóa học cá nhân hóa & Flashcard kể chuyện (Thuận phụ trách)

Sự khác biệt với truyền thống: Thay vì bắt học sinh học tuần tự các bài học cố định một cách nhàm chán và học thuộc flashcard thủ công.

- Công nghệ AI tích hợp:** Sử dụng Gemini 2.5 Flash để tự động đọc tài liệu học tập, chia nhỏ bài học thành các thẻ Flashcard. Tích hợp thuật toán lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition) dựa trên mức độ quên của học sinh.
- AI Mnemonic (Sinh mẹo ghi nhớ):** Với mỗi thẻ Flashcard khó nhớ (ví dụ: công thức Vật Lý hoặc sự kiện Lịch Sử), AI sẽ tự động sinh một câu chuyện ngắn thú vị hoặc bài thơ lục bát liên quan đến từ khóa đó bằng tiếng Việt giúp học sinh khắc sâu kiến thức vào trí nhớ dài hạn.

2. Phân hệ Thi thử kèm AI Coach giải thích lỗi sai & Smart Retake (Định phụ trách)

Sự khác biệt với truyền thống: Thay vì thi xong chỉ biết điểm số và đáp án đúng/sai khô khan không giúp tiến bộ.

- AI Coach trợ lý ảo:** Khi nộp bài thi thử THPT Quốc gia, hệ thống sẽ gửi toàn bộ danh sách câu hỏi làm sai lên API của Gemini. AI sẽ đóng vai trò một giáo viên ôn thi chuyên nghiệp, viết lời giải thích mang tính sư phạm cao cho từng lỗi sai, phân tích xem học sinh đang bị "bẫy" ở kiến thức nào (ví dụ: nhầm lẫn giữa cực trị và tiệm cận trong Toán).
- Smart Retake (Tái thi thông minh):** Hệ thống lưu các câu hỏi làm sai vào bảng MistakesLog. Khi học sinh bấm "Thi lại câu sai", hệ thống không hiển thị lại câu hỏi cũ. AI sẽ tự động sinh ra một câu hỏi mới cùng dạng, cùng mức độ nhận thức (Thông hiểu/Vận dụng) nhưng thay đổi bối cảnh và số liệu để kiểm tra thực sự xem học sinh đã hiểu bản chất hay chưa.

3. Phân hệ Sơ đồ tư duy sửa sai và Mastery Color Map (Hoàng phụ trách)

Sự khác biệt với truyền thống: Thay vì chỉ vẽ sơ đồ tĩnh bằng tay tốn thời gian.

- Mastery Color Map (Bản đồ năng lực):** Mỗi node kiến thức trên sơ đồ tư duy liên kết với một ID trong cơ sở dữ liệu. Khi học sinh làm Quick Quiz 10 câu cho node đó, hệ thống tính tỷ lệ làm đúng:
 - Dưới 40% đúng: Node chuyển sang **Màu Đỏ** (Nguy hiểm - Hồng kiến thức).
 - Từ 40% - 70% đúng: Node chuyển sang **Màu Cam/Vàng** (Trung bình - Cần cải thiện).
 - Trên 80% đúng: Node chuyển sang **Xanh Lá** (Đạt - Thông thạo).

- **Weakness Mindmap (Sơ đồ khắc phục điểm yếu):** Từ danh sách MistakesLog, AI quét toàn bộ các node màu đỏ và cam, tổng hợp cấu trúc lỗi sai và dựng ra một sơ đồ tư duy chuyên biệt riêng cho học sinh đó, chỉ ra thứ tự các phần cần học lại trước khi tiến hành thi thử lần tiếp theo.

4. Phân hệ Cộng đồng kiểm duyệt bằng AI & Bảng xếp hạng nỗ lực (Đình Huy phụ trách)

Sự khác biệt với truyền thống: Tránh tình trạng diễn đàn học tập bị loãng, nhiều spam quảng cáo hoặc học sinh chán nản không tương tác.

- **AI Moderator (Kiểm duyệt viên tự động):** Tích hợp bộ lọc phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) và phân loại nội dung của Gemini API. Mọi bài đăng mới sẽ được quét tự động. Nếu phát hiện spam, ngôn từ độc hại hoặc các câu hỏi không liên quan đến học tập, hệ thống sẽ tự động ẩn bài viết và gửi cảnh báo về cho quản trị viên.
- **AI Forum Assistant (Trợ lý trả lời nhanh):** Khi học sinh đăng một câu hỏi bài tập tự luận hoặc công thức khó lên diễn đàn mà chưa có ai trả lời, AI sẽ tự động phân tích câu hỏi và đăng một bình luận gợi ý hướng giải quyết chi tiết, kích thích học sinh thảo luận thêm dưới bình luận đó.
- **Gamification động:** Tích hợp tính toán Effort Score dựa trên số giờ học thực tế và số câu hỏi đã luyện tập thay vì chỉ xếp hạng dựa trên điểm thi cố định. Thiết kế Activity Heatmap trực quan giúp học sinh có động lực duy trì chuỗi học tập liên tục hàng ngày (Streak).

5. Phân hệ Thư viện tài liệu tương tác thông minh RAG (Gia Huy phụ trách)

Sự khác biệt với truyền thống: Học sinh không cần phải đọc thủ công hàng trăm trang tài liệu ôn tập PDF dày đặc chữ để tìm một công thức.

- **Kiến trúc AI RAG (Retrieval-Augmented Generation):**
 - Khi giáo viên hoặc học sinh tải lên tệp tài liệu ôn tập (PDF/DOCX), hệ thống backend sử dụng pdf-parse để trích xuất văn bản.
 - Sử dụng mô hình embedding (như text-embedding-3-small) để chuyển đổi các đoạn văn bản thành các vector số học và lưu trữ vào PostgreSQL hỗ trợ **pgvector**.
 - Khi học sinh gõ câu hỏi chat (Ví dụ: "Công thức tính chu kỳ con lắc đơn trong tài liệu này là gì?"), hệ thống sẽ thực hiện truy vấn vector để tìm ra 3 đoạn văn bản có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất.
 - Gửi 3 đoạn văn bản này kèm câu hỏi của học sinh lên mô hình Gemini 2.5 Flash để sinh ra câu trả lời chính xác, kèm theo trích dẫn cụ thể (Ví dụ: "Theo tài liệu trang 15, dòng 3...").

Kết luận tổng quan thiết kế hệ thống

Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp AI-Centric cho cả 5 phân hệ không chỉ giúp giải quyết triệt để các bài toán khó khăn của học sinh ôn thi THPT Quốc gia (như quá tải kiến thức, thiếu người hướng dẫn, thiếu định hướng ôn tập), mà còn nâng tầm đồ án tốt nghiệp của nhóm thành một dự án nghiên cứu và phát triển phần mềm chất lượng cao, có tính thực tiễn và tính ứng dụng công nghệ mới nhất hiện nay.